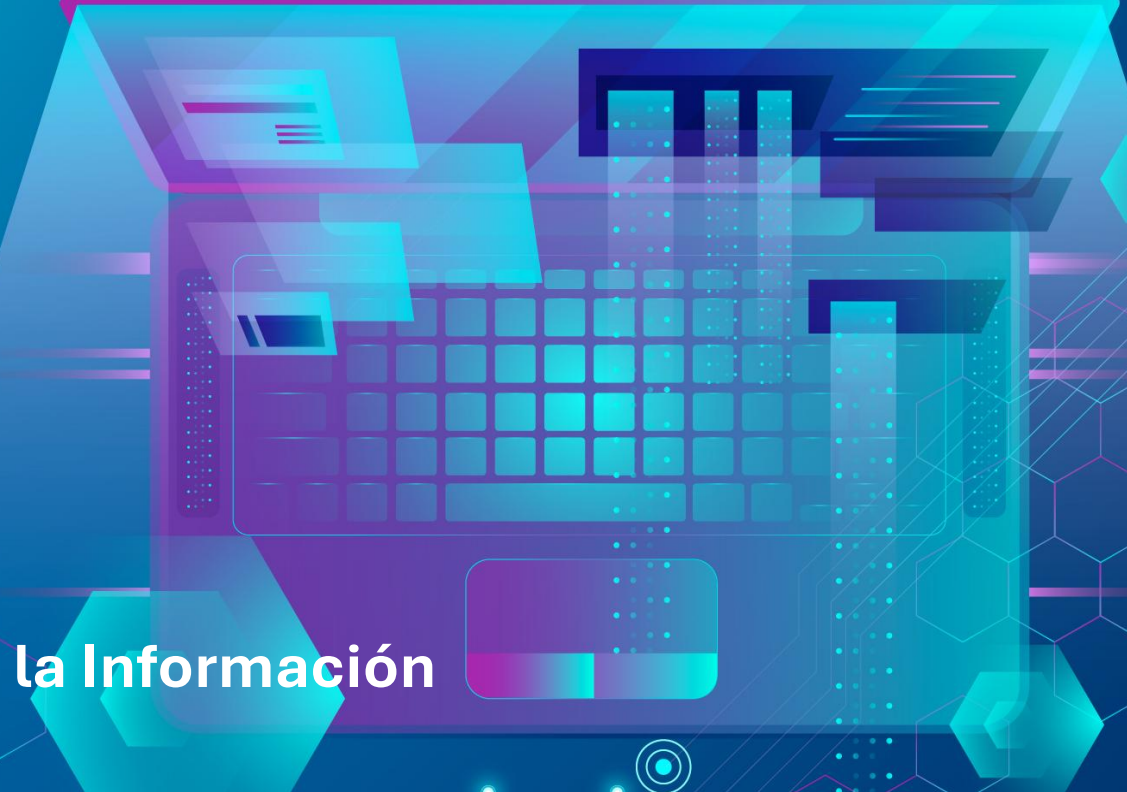


A stylized, glowing laptop with a grid-like keyboard and various digital elements like lines and dots, set against a dark blue background with hexagonal patterns and light effects.

Escuela : Tecnologías de la Información

Seminario

Complementario



RESULTADO DE APRENDIZAJE:

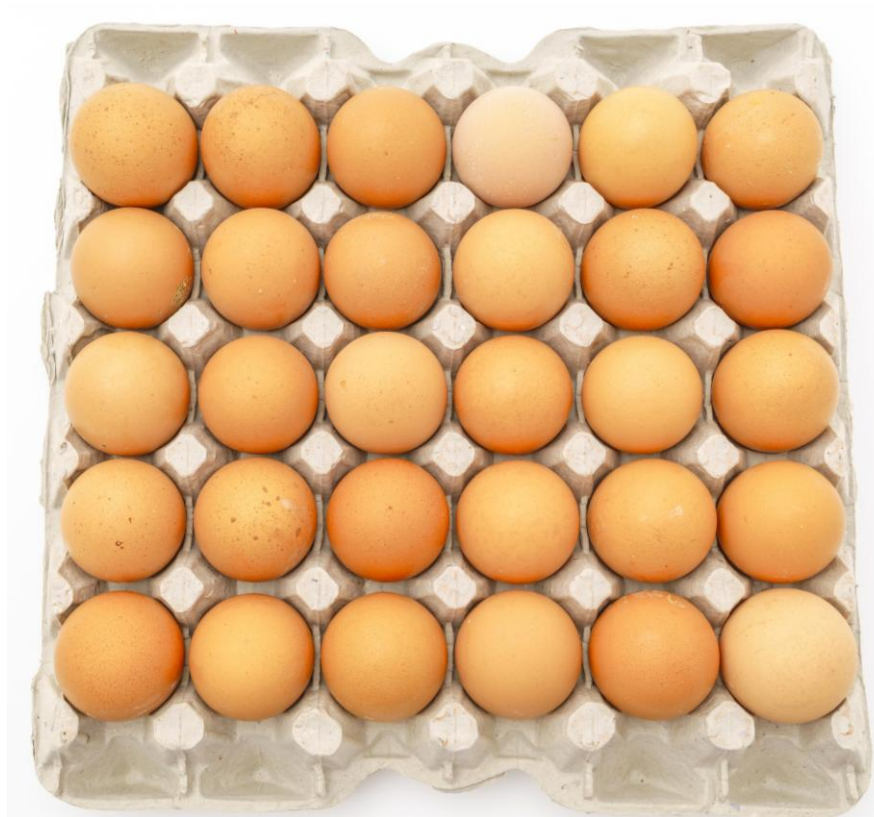
Al finalizar la sesión práctica, el estudiante será capaz de manipular, analizar e importar datos estructurados utilizando los entornos de Kaggle Notebooks, NumPy y Pandas, aplicando operaciones sobre vectores, matrices y DataFrames para la extracción de estadísticas descriptivas a partir de archivos CSV.

CONTENIDO:

- Fundamentos NumPy
- Fundamentos Vectores y Matrices
- Lectura de Archivos CSV y Manejo de DataFrames con Pandas
- Manipulación y Análisis Exploratorio de Datos

| ¿Qué es NumPy?

Un arreglo de NumPy es como una **caja de huevos**:



Un contenedor rígido (Array)

Donde todos los elementos

tienen que ser del mismo tipo

| ¿Qué es NumPy?

Es una librería fundamental para el cálculo numérico en Python

```
import numpy as np
```

Vector

Una sola fila de la caja (1D)

Es una lista de números en una sola dirección (como una sola tira de la caja de huevos).

$$v = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Matriz

La caja completa con filas y columnas (2D)

Es una tabla rectangular con números organizados en filas (horizontal) y columnas (vertical). Una matriz es simplemente varios vectores agrupados.

	num_alumno	nota1	nota2	nota3	
	101	7	8	9	0
	123	5	7	8	1
	134	7	7	8	2
	156	9	9	9	3
	167	4	5	6	4
notas					filas
	0	1	2	3	
	columnas				

```
>>> a[0,3:5]  
array([3, 4])
```

```
>>> a[4:,4:]  
array([[44, 45],  
       [54, 55]])
```

```
>>> a[:,2]  
array([2, 12, 22, 32, 42, 52])
```

```
>>> a[2::2,::2]  
array([[20, 22, 24],  
       [40, 42, 44]])
```

0	1	2	3	4	5
10	11	12	13	14	15
20	21	22	23	24	25
30	31	32	33	34	35
40	41	42	43	44	45
50	51	52	53	54	55

Crear una matriz que represente las calificaciones de 4 estudiantes en 3 evaluaciones. Obtener una fila, una columna, el promedio general y la suma de las calificaciones.



Tiempo: 10 min.

Es la biblioteca de Python más utilizada y potente para el procesamiento, manipulación y análisis de datos tabulares.

Permite trabajar con datos estructurados mediante:

- Series
- DataFrame

```
import pandas as pd
```

Un DataFrame se puede explicar como una tabla similar a Excel:

ID	Edad	Ingreso	Estado
1	25	1500	Aprobado
2	23	2800	Aprobado
3	33	900	Desaprobado



The World's AI Proving Ground

Discover what actually works in AI. Join 33M+ builders, researchers, and labs evaluating agents, models, and frontier technology through crowdsourced benchmarks, competitions, and hackathons.

 Register with Google

Register with Email



Who's on Kaggle?

AI Builders

Test your AI skills against the world's best. Compete, learn, and build a portfolio.



Organizations

Bring frontier challenges to millions to reveal the true state-of-the-art.



Researchers

Develop, publish, and maintain rigorous benchmarks on an open platform.





Datos Abiertos

Marco de Gobernanza de Datos del Estado Peruano está constituido por instrumentos técnicos y normativos que establecen los requisitos mínimos que las entidades de la Administración Pública deben implementar conforme a su contexto legal, tecnológico y estratégico para asegurar un nivel básico y aceptable para la recopilación, procesamiento, publicación, almacenamiento y apertura de los datos que administre.

Tipos de contenido

 Recurso (16716)

 Dataset (4672)

 Entidades (387)

 Harvest Source (27)

 Página (2)

Categorías

 Gobernabilidad (1588)

 Economía y Finanzas (1329)

 Desarrollo Social (333)

 Educación (282)

 Medio Ambiente y Recursos Naturales (239)

 Transporte (157)

 Salud (152)

21804 Distribución de Datos

Search

Ordenar por

Fecha cambiada ▾

Pedido

Descendente ▾

Consultar

Reiniciar



Metadatos Producción Agrícola 2023 - 2025 de los principales cultivos de la Región Cusco

 Gerencia Regional de Agricultura Cusco - GERAGRI CUSCO

 Producción Agrícola periodos 2023 al 2025 en la Región de Cusco [GERAGRI]

Producción Agrícola en el departamento de Cusco, correspondiente a la campaña agrícola 2023 - 2025, de los principales cultivos de la región.
Esta información esta caracterizada por:

 .docx



Diccionario de Datos Producción Agrícola 2023- 2025 en la Región del Cusco Gerencia Regional de Agricultura [GERAGRI]

 Gerencia Regional de Agricultura Cusco - GERAGRI CUSCO

 Producción Agrícola periodos 2023 al 2025 en la Región de Cusco [GERAGRI]

Mostrar iconos ocultos

Determinar si un número ingresado por el usuario es un número perfecto.

Un número perfecto es aquel cuya suma de sus divisores positivos, sin incluir el propio número, es igual al número.

Ejemplo: $6 \rightarrow 1 + 2 + 3 = 6$

El programa debe:

- Solicitar un número entero.
- Buscar sus divisores.
- Calcular la suma de los divisores.
- Determinar si es perfecto o no.

Crear un programa que permita ingresar 5 números enteros.

El programa debe determinar:

- Cuántos números son positivos.
- Cuántos números son negativos.
- Cuántos números son cero.
- Cuál es el número mayor.
- Cuál es el número menor.

Al finalizar, mostrar un resumen de los resultados.

Crear un programa que solicite al usuario dos números y permita seleccionar una operación: suma, resta, multiplicación y división.

El programa debe utilizar una función diferente para cada operación

Validar que no se realice una división entre cero. Al finalizar, mostrar el resultado.

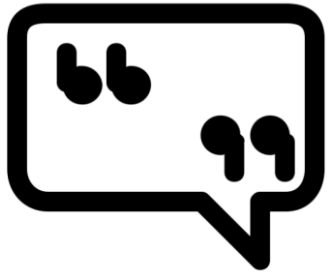
Crear un programa que permita trabajar con una matriz de 3 x 3. La matriz debe contener números enteros ingresados por el usuario.

El programa debe:

- Solicitar los valores de la matriz.
- Mostrar la matriz ingresada.
- Calcular la suma de todos sus elementos.
- Calcular el promedio de sus elementos.
- Determinar cuál es el número mayor.
- Determinar cuál es el número menor.

Crear funciones para:

- - Calcular la suma de la matriz.
- - Calcular el promedio.
- - Encontrar el número mayor.
- - Encontrar el número menor.



“Los sistemas de información no solo mueven datos... mueven ideas, decisiones y el futuro de las organizaciones”